

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期
《数理统计》期末考试试题 (刘妍岩老师)

1. 设 X_1, X_2 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 求 $\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2}$ 的分布.
2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \frac{\theta}{(1+x)^{\theta+1}} \mathbf{1}_{x \geq 0}, \theta > 0$.
 - (a) 求 θ 的充分完备统计量;
 - (b) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_n$;
 - (c) 求 $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$ 的渐进分布;
 - (d) 对 $0 < \alpha < 1$, 设 x_α 为 X 的下 α 分位数, 即 $P(X \leq x_\alpha) = \alpha$, 求 x_α 的 MLE.
3. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ 的样本, X 的密度函数为 $f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x > 0}$.
 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 证明 $\bar{X}/\alpha$ 是 $1/\lambda$ 的有效估计, 即其方差达到了 CR 下界, 从而是 UMVUE.
4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, X 的密度函数为 $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x > 0}$. 求 λ 的置信水平为 $1 - \alpha (0 < \alpha < 1)$ 的双侧置信区间.
5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, X 的密度函数为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} \mathbf{1}_{x > \theta}$. 构造假设检验 $H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq 0$ 的显著性水平为 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 的拒绝域.
6. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, 1)$. 考虑假设检验 $H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu = 3$.
 - (a) 构造显著性水平为 0.05 的 UMPT (已知标准正态分布的上 0.05 分位数 $u_{0.05}=1.64$);
 - (b) 对第一问构造的 UMPT, 若要控制第二类错误概率 $\beta \leq 0.01$, 求 n 的最小值 (已知已知标准正态分布的上 0.01 分位数 $u_{0.01}=2.33$);

- (c) 取 $2 < c < 3$, 构造拒绝域为 $\bar{W}_n = \{\bar{X} > c\}$ 的假设检验 (其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$), 证明对这个假设检验, 当 $n \rightarrow \infty$ 时两类错误的概率均趋于 0.